Mohamed Khalil **KHLIFI**

Ingénieur en Mécatronique | Systèmes embarqués & Firmware

Localisation : Kairouan, Tunisie | **Téléphone :** +216 27 303 535 | **E-mail :** Khlifimedkhalil@gmail.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/khlifi-medkhalil | **GitHub :** https://github.com/MedKhalil19 | **Portfolio :** https://medkhalil19.github.io/Portfolio

PROFIL

Ingénieur en mécatronique spécialisé dans les systèmes embarqués, le développement de firmware et l'intégration matérielle. Expérience en programmation de microcontrôleurs, intégration de protocoles de communication, contrôle moteur et développement de solutions embarquées complètes, de la conception électronique aux prototypes fonctionnels.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage de fin d'études en ingénierie — Neuralbey — Monastir, Tunisie | Mars 2025 – Septembre 2025 | Voir le code source

- Conception d'un distributeur IoT intelligent intégrant l'automatisation, la supervision à distance, une interface locale et des fonctions de sécurité.
- Programmation de l'ESP32 pour gérer quatre capteurs, un module RTC, le contrôle d'un moteur pas-à-pas et la communication mobile via Blynk.
- Intégration du Wi-Fi via l'ESP32 pour assurer la supervision à distance et la programmation des repas via la plateforme IoT Blynk.
- Réalisation d'un circuit imprimé sur mesure incluant la gestion de l'alimentation et les interfaces matérielles pour une intégration système fiable.

Technologies clés : ESP32 – Embedded C – IoT – Arduino IDE – Conception PCB – Altium Designer – Wokwi – SolidWorks – Blynk – Capteurs

Stage d'été en ingénierie — TAC–TIC — Ariana, Tunisie | juillet 2024 – Septembre 2024 | Voir le code source

- Développement d'une application de comptage d'objets par IA, capable de traiter des images, des vidéos et des flux de webcam en direct grâce à YOLOv8.
- Conception d'une interface graphique avec Tkinter pour la sélection du mode et la gestion des sources d'entrée.

Technologies clés : Python – PyTorch – OpenCV – YOLOv8 – Numpy – PyCharm – Ultralytics – Tkinter – Vision par ordinateur

Stage d'été en ingénierie — Relais et Automatisation Industrielle (RAI) — Ariana, Tunisie | juillet 2023 – août 2023

- Analyse de schémas électriques industriels, participation à la sélection de composants, assemblage électrique et intégration de PCB selon les exigences du système.
- Réalisation de tests fonctionnels et de dépannage afin de valider le fonctionnement du matériel et d'assurer la fiabilité du système.

Technologies clés : Automatisation industrielle – Schémas électriques – Assemblage – Tests fonctionnels – Assemblage PCB – Dépannage

PROJETS

Plateforme de Stewart (Robot Parallèle à 6 Degrés de Liberté) | mars 2026 | Voir le code source

- Développement d'un système de contrôle ESP32 pour une plateforme Stewart 6-DDL, avec six vérins linéaires synchronisés alimentés en 12 V / 10 A.
- Programmation d'une compensation d'orientation par IMU basée sur les données du MPU6050 pour stabiliser la plateforme en temps réel.

Technologies clés : ESP32 – MPU6050 – FIT0805 – Cinématique robotique – Architecture électrique – Robotique parallèle – MATLAB – Systèmes de contrôle

Projet de Fin d'Année : Robot de Surveillance | février 2024 – mai 2024 | Voir le code source

- Développement d'un système ESP32-CAM pour diffuser des images sans fil vers un PC pour la détection et le suivi d'objets avec YOLOv3.
- Extension de la supervision à distance via une application mobile de streaming existante pour une utilisation hors site.

Technologies clés : ESP32-CAM – Arduino IDE – SolidWorks – Fritzing – YOLOv3 – Robotique

Robot de Combat | mars 2023 | Voir le code source

- Construction d'un robot de combat piloté par STM32, avec une chaîne de puissance 36 V / 4,5 A dédiée à un moteur BLDC à couple élevé.
- Flashage d'une carte mère de hoverboard via UART pour un contrôle de mouvement personnalisé, avec intégration d'un récepteur RC pour un pilotage réactif et fiable.

Technologies clés : STM32F103RCT6 – STM32Cube Programmer – VS Code – Contrôle moteur – Intégration matérielle – Communication RC – Embedded C

Robot Tout-Terrain & Robot Suiveur de Ligne | février 2022 – mai 2022 | Voir le code source

- Assemblage d'un robot tout-terrain avec ESP32, drivers BTS7960 et moteurs DC et le pilotage sans fil à l'aide d'une manette PS3.
- Fabrication d'un robot suiveur de ligne avec cinq capteurs IR et un algorithme de contrôle PD ajusté pour un suivi de trajectoire stable en temps réel.

Technologies clés : ESP32 – BTS7960 – Bluetooth – Manette PS3 – PWM – Intégration de pilotes moteur – Arduino – Capteurs IR – Contrôle PD – Proteus

FORMATIONS ACADÉMIQUES

École Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage) — Diplôme National d'Ingénieur en Génie Mécatronique **| septembre 2021 – octobre 2025**

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax (IPEIS) — Cycle Préparatoire en Ingénierie – Physique et Technologie **| septembre 2019 – juin 2021**

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Systèmes Embarqués : Développement Firmware– Programmation STM32 – Développement ESP32/Arduino – Interruptions – ADC – Timers – PWM
Interfaces de Communication : UART – I^2C – SPI – CAN – Bluetooth – Wi-Fi
Électronique et Conception PCB : Conception PCB – Schémas électriques – Électronique de puissance – Intégration de capteurs – Intégration de pilotes moteur
Robotique et Systèmes de Contrôle : Conception robotique – Systèmes de contrôle – Contrôle de mouvement – PID/PD – Cinématique – Intégration système
Débogage & Validation : Oscilloscope – Multimètre numérique – Débogage de circuits – Dépannage matériel
Langages de Programmation : Embedded C – C – Python
Outils de Conception : Altium Designer – Proteus – SolidWorks
Outils de Développement : STM32CubeIDE – STM32CubeMX – Arduino IDE – Git – GitHub – VS Code

CERTIFICATIONS ET FORMATIONS

Microcontroller Embedded C Programming : Foundations for Firmware Engineers – FastBit Embedded Brain Academy **| juin 2026**
Sujets clés : Cortex-M – Embedded C – STM32 – Registres Mappés en Mémoire – Interruptions – Manipulation de Bits – STM32CubeIDE

LANGUES

Arabe : langue maternelle **|** **Anglais :** niveau professionnel courant **|** **Français :** niveau intermédiaire

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

ENICarthage Robots – Responsable du Comité Suiveur de Ligne **| janvier 2022**
Concours Interne ENICarthage, Compétition de Robot Suiveur de Ligne – 1er Prix **| janvier 2022**